

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

somatropin 9mg, 14mg, 24mg
(유트로핀플러스주 9, 14, 24mg, (주)LG생명과학)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1병 중 유전자재조합인성장호르몬(somatropin) 9mg, 14mg, 24mg

☐ **효능 효과 :**

- 소아의 뇌하수체 성장호르몬 분비장애로 인한 성장장애

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의**

2009년 제3차 약제급여평가위원회 : 2009년 3월 19일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2009년 2월 16일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “소아의 뇌하수체 성장호르몬 분비장애로 인한 성장장애”에 사용하는 약제로 기존의 somatropin 매일 투여 제제와 효과면에서 비열등하고, 주1회 요법으로 용법을 변경하여 편의성을 개선하였으며 투약비용이 기존 약제대비 동일하므로 급여의 적정성이 있음

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “소아의 뇌하수체 성장호르몬 분비장애로 인한 성장장애(GHD)”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 somatropin제제가 다수 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성 평가

- 신청품의 허가사항인 ‘소아의 뇌하수체 성장호르몬 분비장애로 인한 성장장애(GHD)’의 치료에는 성장호르몬 투여¹⁾²⁾가 권장되고 있음.
 - 다른 재조합 성장호르몬 제품들 간에 직접비교자료는 없으나, 모든 GH 제품들은 일반적으로 효과가 동등할 것으로 판단됨³⁾.
- 주 1회 투여하는 약제의 개발로 환자의 치료에 대한 거부감을 줄이고 편리성을 증대시켜 순응도가 높아질 것이나⁴⁾, 장기간 치료에 대한 안전성이 확립되지 않아 이에 대한 추가적인 고려가 필요하다는 학회 의견이 제시됨⁵⁾.
- ██████████ 성장호르몬 결핍증 (GHD) 환자██████████ 을 대상으로 수행된 ██████████ 임상시험에서 ██████████ 두 군간 유의한 차이가 없었음⁶⁾.
 - 두 군간의 ██████████에 대한 결과값에 유의한 차이가 없었음.

○ 비용효과성 평가

- 신청품은 somatropin 주1회 투여 제제로, 동일 성분의 매일투여제형⁷⁾과 대체 가능하므로 이를 대체약제 및 비교약제로 선정함.
- 신청품과 비교약제의 치료기간당 소요비용비교⁸⁾ 및 직접비교임상시험⁶⁾ 결과와 매일 투여제형의 일반적인 투약 불편감 감소⁹⁾ 등을 고려시 비용 최소화 분석에 의해 비용이 동일하므로 비용 효과적임.
- 제출된 경제성평가자료(비용 효용/효과 분석) 검토결과, 신청품은 성장호르몬결핍증에

매일 투여되는 somatropin의 용법용량을 개선한 서방형 주1회 투여 주사제로, []를 수행하였으나, 아래의 사항을 고려할 때 경제성평가 결과에 불확실성이 존재함

- 선호도 측정 도구로 이용한 [] 결과의 신뢰도가 낮으나, 이에 대해 확인 자료를 제출하지 않았음.

○ 재정 영향 검토

- 신청품의 허가사항인 ‘소아의 뇌하수체 성장호르몬 분비장애로 인한 성장장애’ 환자중 신청품의 대체율을 고려한 대상 환자수¹⁰⁾는 1차년도(2010년)에 []명에서 3차년도(2012년)에 []명으로 증가할 것으로 예상됨
- 제약사 제출 예상사용량에 따른 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 []원, 3차년도에 약 []원이 되고, 기존 매일 투여제의 대체로 보험재정에 미치는 영향은 없을 것으로 예상됨¹¹⁾.
- 대상 환자수의 추정방법¹²⁾에 따라 제약사 제출 예상사용량 및 재정소요비용은 증가할 가능성이 있음

○ 제외국 등재현황

- 신청품은 국내개발 제품으로 외국에 등재되지 않았음.

○ 기타사항

- 제약사가 제시한 함량별 신청가는 실사용량을 기준으로 한 것이나, 동일 성분 여러 함량의 상한금액 산정 기준(규격당 함량비 이용)과 차이가 있음

REFERENCE

- 1) 홍창의 소아과학(제9판): 제 19장 내분비질환
- 2) Harrison's Internal Medicine(17th): Chapter 333. Disorders of the Anterior Pituitary and Hypothalamus
- 3) Pharmacotherapy 6th. p.1415 chapter 75. pituitary gland disorders.
- 4) 대한내분비학회(대내학 제2008 - 189호, 2008.12.23)
- 5) 대한소아내분비학회(소내 : 제2008-61 호, 2008.12.23)
- 6) 제약사 제출자료([]): []
- 7) 비교약제의 식약청 허가사항 상 용법용량은 주3~7회로 다양하나, 신청품의 투여대상 환자군의 대표체중[§] 을 고려할 경우 대부분 매일 투여할 것으로 검토됨.

§ 투여가능 환자의 대표체중(평균): 약 40kg

- 소아 GHD 환자의 연령별 청구현황[†] 및 역연령별 평균체중[‡] 을 동시에 고려하여 대상 환자의 평균체중(연령별 환자수로 가중평균)을 산출

† 골연령을 청구자료에서 확인하기 어려우므로 연령으로 대체하여 환자수를 분석함

※ 홍창의 소아과학, 제9판(2007)

8) 투여가능환자의 평균체중을 이용하여 1주 투여량[§]을 산출함

§ 1주 투여량 산출방법: 표준체중ⁱ⁾*1주 투여량ⁱⁱ⁾

i) 투여가능 환자의 체중(평균): 약 40kg

ii) 비교약제의 1주 투여량: 0.6IU/kg/주

- 비교약제의 급여기준에 제시된 사항[0.5~0.71 IU/kg/주. somatropin 주사제(성장호르몬제, 품명: 유트로핀주 등); 고시 제2005-40호('05.7.1)] 및 somatropin 4IU제제의 용법용량(0.5~0.6IU/kg/주)을 고려하여, 급여기준에 제시된 용량의 중간값이고, somatropin 4IU제제의 최대 투여량인 0.6IU/kg/주를 비교약제의 1주 투여용량으로 선정함

※ 비교약제는 매일 투여하는 약제이고, 사용상 주의사항을 (유트로핀주(16IU): 저장상의 주의 사항: 2) 조제후: 차광냉장보관 (2~8℃)시 21일간 유효)고려시 조제후 수일간 투여 가능하므로 버리는 양을 고려하지 않음

9) 대한내분비학회 (대내학 제2008 - 189호, 2008.12.23) 및 대한소아내분비학회(소내 : 제2008-61호, 2008.12.23)

10) 신청품 투여 대상환자수 = 성장호르몬결핍증 약제투여 환자수ⁱ⁾ x 신청품 예상시장점유율ⁱⁱ⁾

i) 현재 고시목록의 유전자재조합 somatropin제제의 05~08년 연간 청구 환자수 [] 및 20세 미만 환자의 인구증감경향(통계청, 매년 약 []%씩 감소, 2005~2007년)을 일부 고려하여 환자수가 적어도 2007년 이후 증가하지 않는다고 가정

ii) 제약사에서 추정한 시장점유율[§]을 기존 일일투여제제 전체에 대한 시장점유율로 변환하여 신청약제의 대체율을 계산함(2010~2012년, [])

§ 제약사 제시 대체율

: 유트로핀주(2010년-2012) []; 타제품 1-3년차 []

11) 재정영향검토

① 절대재정소요금액 = $\sum \{ \text{용량별 예상 사용량(제약사제시)} \times \text{용량별 신청약가} \}$

② 재정증감액 = $\sum \{ \text{용량별 예상사용량(제약사제시)} \times \text{신청품 용량별 최대체중을 고려한 1주 비용 차이} (= \text{신청품} - \text{비교약제1주비용}) \}$

- 비교약제 1주 비용 = 투약비용 비교 항목에 작성된 내용과 동일(4IU기준)

12) 성장호르몬결핍증([])으로 고시된 약제를 청구한 환자수를 분석시 []으로 산출됨